



假设检验的基本原理

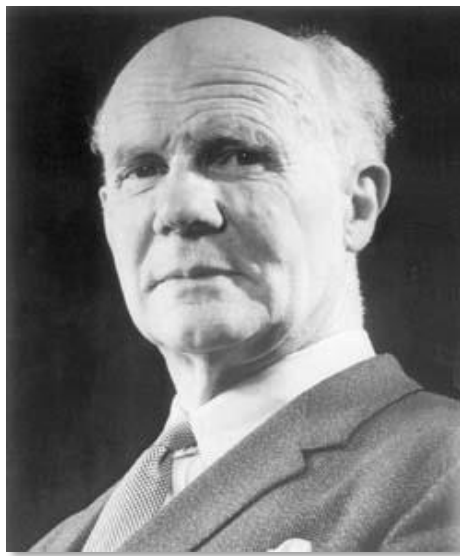




假设检验 (Hypothesis Testing) 是统计推断的一个主要部分.



Neyman
(1894–1981)



Egon Pearson
(1895–1980)



在科学研究、日常工作和生活中经常对某一件事情提出疑问.

解决疑问的过程往往是先做一个和疑问相关的假设, 然后在这个假设下去寻找有关的证据, 如果得到的证据是和假设相矛盾的, 就要否定这个假设.



在统计问题中，当总体分布函数完全未知或只知其形式、但不知其参数的情况下，为推断总体的性质，提出某些关于总体的假设。例如：提出总体服从泊松分布的假设，对于正态总体提出其数学期望等于某个给定常数 μ_0 的假设，等等。

为判断所作的假设是否正确，从总体中抽取样本，根据样本的取值，按一定的原则进行检验，然后作出接受或拒绝所作假设的决定。



假设检验的理论依据是实际推断原理（小概率原理）

即认为小概率事件在一次试验中几乎（一般）是不会发生的.

这是人们在长期大量实践中总结出来的，并且广泛采用着的一个原理.

由大数定律 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{n_A}{n} - P(A)| < \varepsilon\} = 1$ 可知 n_A/n 与 $P(A)$ 相差不大.

如：当 $P(A)=0.01$ 时，在100次试验中， A 大概只发生1次，因而可以认为如果只做1次试验， A 不会发生.



根据小概率原理：如果实际观测到的数据在某假设下出现的概率很小，则认为该假设是错误的.

统计假设检验是具有概率性质的反证法.



例1. 设有一大批产品，从中随机不放回的取出5件产品检查，发现有4件次品，1件正品. 问这批产品的次品率 p 是否是0.1?

解：设 A 表示5件产品中有4件次品1件正品.

提出假设 $H_0: p=0.1$. 在 H_0 为真的条件下，计算可得

$$P(A) = C_5^4 (0.1)^4 0.9 = 0.00045$$

即 A 为小概率事件，但在一次试验中 A 实际发生了，这与小概率原理矛盾.

这个矛盾是由 H_0 为真造成的. 故否定 H_0 ，认为 $p \neq 0.1$.



根据以上推导，否定 $H_0: p=0.1$ ，但可能会犯错误。而且这种错误是不可避免的。

